

개발 진행 절차 보고서

chokchok · 장애 리포트 저장·조회 백엔드 — 기획부터 현재까지의 개발 절차
기간 2026-07-03 ~ 07-16 · 석진 (Jordie-jin) · 담당: 스키마·API 계약·Spring

기획·범위

데이터·스키마

API 계약

인프라 구성

백엔드 구현

검증·완료

이 문서는

장애 리포트 시스템의 Spring 저장·조회 백엔드를 어떤 순서로 만들어 왔는지를 단계별로 정리한 것이다. 기획·범위 확정 → 데이터/스키마 설계 → API 계약 → 인프라 → 구현 → 검증의 순서로, 각 단계에서 무엇을 했고 그 결과 무엇이 확보됐는지를 따라가면 현재 상태에 이른 경로가 한눈에 보인다. (walking skeleton 방식 — 얇게 관통시키고 넓혀감)

개발 절차 (8단계)

1

기획·요구 정리

07-03

- 기획서 v0.2 + 요구사항 정의서를 README로 통합 (Notion 정본 링크 연결)
- MVP 정의서 초안 — 완료기준(DoD)·시나리오별 검수 기준표·판정 규칙
- 슬라이스 분해표(S0~S6) 초안 — walking skeleton 방식

→ 결과 프로젝트 목표·범위·완료기준(DoD)의 단일 기준선 확보

2

데이터 확보·정규화 스키마

07-03

- AnoMod 실패데이터 확보 — Zenodo zip(202MB)에서 SN 3시나리오+normal 선별 해제(232MB)
- 파일 레벨 keep/drop 분석, req_id 두 체계 실측(log ID ≠ trace ID)
- 정규화 스키마 v0.1 — log·metric·trace 3모달, canonical=trace 서비스명

→ 결과 분석 대상 데이터셋 + 신호 정규화 골격 (svc_kill 신호 실측 → 트리거 기준 정정)

3

기준 문서 정합·MVP 범위 확정

07-07

- 기능정의서·유스케이스 대조 → 어긋남 5건 발견·해소 (D-014·D-015)
- MVP 정의서 v0.3 — 성공기준 = E2E+프론트 조회로 분리, 트리거 신호 구체화
- 근거 없는 실시간 view를 MVP에서 제외(D-018), 슬라이스 v0.4 정리

→ 결과 구현 착수 가능한 확정 범위·성공기준 (불필요 기능 제거)

4

데이터 모델·저장 주체 설계

07-07

- 저장 주체 = Spring 확정(A안, D-019) — DB 접근은 Spring 단독
- schema.sql — DATETIME(3) UTC, 멍등키, 인덱스 기준, report 1:N log/metric/trace
- ERD(mermaid)·vuerd + 정합성 계획(ddl-auto=validate·Testcontainers-H2 금지)

→ 결과 4테이블 스키마 확정 + 코드↔스키마 정합 검증 장치 설계

5

API 계약 설계

07-09 ~ 07-14

- api-spec v0.2.1 — severity 컬럼, 상세 5키↔화면 매핑, internal API 2종
- /ingest 계약 개정(D-021·D-022) — trigger 2키, raw string(TEXT), timestamp 개명
- D-023 — 내부 저장 POST 통합·결과 전부 DONE 처리, Git Convention 문서화

→ 결과 프론트·FastAPI ↔ Spring 인터페이스 계약 고정 (에러 봉투·멍등·조회 필드)

6

인프라·환경 구성

07-15

- MySQL 단일화(H2 제거) + application.yaml datasource-ddl-auto=validate
- Docker 멀티스테이지·non-root + compose(mysql:8.4-healthcheck-127.0.0.1:env)
- JVM UTC 고정, Hibernate Jackson3 매퍼(Boot4 정합), 컨테이너 보안 강화

→ **결과** 재현 가능한 로컬 실패포 환경(앱↔DB) 기동 확인

7

백엔드 구현 (도메인 → 저장 → 조회)

07-15

- 도메인 — JPA 엔티티 4종, 공통 골격 SignalRow(@MappedSuperclass)로 중복 제거
- 저장(SVC-01) — POST /api/internal/reports, 한 트랜잭션 저장, 멱등 409, 에러 봉투
- 조회(SVC-02) — 목록(필터·정렬 화이트리스트·Page)·상세(404)·대시보드, KST 경계
- Docker E2E — 저장 → 목록/상세/대시보드 전 흐름 통과

→ **결과** 슬라이스 1.5(Spring 저장·조회) 기능 완성

8

검증·품질 강화 (현재)

07-16

- 버그픽스 — 조회 파싱 500→422 통일, 날짜 필터 축 detectedAt 정정
- 외부 코드리뷰 2라운드 지적 10건 검증·대응 (맹종 아님 — 상충 지적은 REQUIRES_NEW로 해소)
- 순수 유닛 테스트(무 DB·무 의존성) + 실패포 회귀 전량 통과

→ **결과** 방어 강화·회귀 안전망 확보 → 현재 안정 상태

현재 상태 & 다음 단계

현재 슬라이스 1.5 — Spring 저장·조회 백엔드 기능 완성 및 검증 완료. 저장(멱등)·조회(목록/상세/대시보드) 전 경로가 Docker 실패포 E2E와 유닛 테스트로 확인된 안정 상태.

다음

- /ingest 최소버전(S1 1.7) — 담당 확정 후 착수
- Q-007(목록 type-service 원천)·Q-006(agent 구조) 팀 확정 → 반영
- 테스트 확장(선택) — dedup 레이스·API 봉투 Testcontainers 자동화